"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
1-jild, 1-son (2025)
b. 12–14 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ILMIY MAQOLA

Masofaviy ish va mintaqaviy mehnat bozorlari: onlayn vakansiyalar ma'lumotlari asosida

Pavel Gromov[1]✉, **Laura Becker**[2]

[1] "Meridian" iqtisodiyot va hududiy rivojlanish instituti, Rossiya
[2] "Ostland" amaliy iqtisodiy tadqiqotlar markazi, Germaniya
✉ Mas'ul muallif: Pavel Gromov, p.gromov@example.org

Qabul qilindi: 21-oktabr, 2024 **Nashrga qabul qilindi:** 14-fevral, 2025 **Nashr etildi:** 20-mart, 2025

ANNOTATSIYA

2020-yildan keyin masofaviy ishning keng tarqalishi kichik shaharlar aholisiga poytaxtdagi ish beruvchilar e'lon qilgan vakansiyalardan foydalanish imkonini berib, mehnat bozorlarining hududiy tuzilishini o'zgartirishi mumkin. Ushbu maqolada 2019–2023-yillarda yirik onlayn platformada e'lon qilingan 2,4 million ish e'lonlari asosida masofaviy vakansiyalar mehnatga bo'lgan talabni mintaqalar o'rtasida qay darajada qayta taqsimlashi baholanadi. E'lonlar lug'atga asoslangan model yordamida tasniflandi, so'ngra tasodifiy tanlanma qo'lda tekshirildi. To'liq masofaviy vakansiyalar ulushi 2019-yildagi 2,1% dan 2023-yilda 9,7% gacha oshdi, o'sish esa axborot texnologiyalari, marketing va moliyaviy xizmatlarda jamlandi. "Farqlar ichidagi farq" usuli shuni ko'rsatadiki, ushbu tarmoqlarda bandlik ulushi yuqori bo'lgan mintaqalarda taklif etilayotgan o'rtacha ish haqi taqqoslanadigan mintaqalarga nisbatan 4,3% tezroq o'sgan. Shu bilan birga, masofaviy vakansiyalar tajriba va ma'lumotga nisbatan yuqoriroq talablar qo'yadi, bu esa ishchilarning katta qismi uchun ulardan foydalanish imkoniyatini cheklaydi. Mintaqalararo ish haqi farqlariga tenglashtiruvchi ta'sir statistik jihatdan ahamiyatli, ammo mo'tadil. Natijalar masofaviy ish faqat qayta tayyorlash dasturlari va raqamli infratuzilmani rivojlantirish bilan birgalikda mintaqaviy siyosat vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: masofaviy ish; mintaqaviy mehnat bozori; onlayn vakansiyalar; ish haqi; farqlar ichidagi farq

Remote Work and Regional Labour Markets: Evidence from Online Vacancies

Pavel Gromov[1]✉, *Laura Becker*[2]

[1] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia
[2] Ostland Centre for Applied Economic Research, Germany

ABSTRACT

The spread of remote work after 2020 has the potential to reshape the spatial structure of labour markets by giving residents of smaller towns access to vacancies posted by employers in the capital. Using 2.4 million job advertisements published on a large online platform in 2019–2023, this article estimates the extent to which remote vacancies redistribute labour demand across regions. Advertisements were classified with a dictionary-based model followed by manual validation of a random sample. The share of fully remote vacancies rose from 2.1% in 2019 to 9.7% in 2023, with growth concentrated in information technology, marketing and financial services. A difference-in-differences design shows that in regions with a higher share of employment in these industries, the average offered wage grew 4.3% faster than in comparable regions. At the same time, remote vacancies impose higher requirements for experience and education, which limits access for a large proportion of workers. The equalising effect on interregional wage differences is statistically significant but moderate. The results suggest that remote work can serve as an instrument of regional policy only when combined with retraining programmes and the development of digital infrastructure.

Keywords: remote work; regional labour market; online vacancies; wages; difference-in-differences

Iqtibos uchun: Gromov P., Becker L. Masofaviy ish va mintaqaviy mehnat bozorlari: onlayn vakansiyalar ma'lumotlari asosida. *Open Journal Systems demo jurnali* 2025;1(1):12–14.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1 KIRISH

2020-yilda masofaviy ishga jadal o‘tish dastlab pandemiyaga vaqtinchalik javob sifatida qaralgan edi. To‘rt yil o‘tib, ish beruvchilarning salmoqli qismi to‘liq masofaviy lavozimlarni taklif qilishda davom etmoqda, bu esa yuqori maoshli ish o‘rinlaridan foydalanish imkoniyatini hali ham joylashuv belgilaydimi, degan savolni tug‘diradi. Agar kichik shaharlardagi ishchilar poytaxtda e’lon qilingan vakansiyalar uchun raqobatlasha olsa, mintaqalararo ish haqi farqlari jismoniy migratsiyasiz ham qisqarishi mumkin.

Bu masala bo‘yicha mavjud dalillar asosan ishchilar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovlardan olingan. Onlayn vakansiyalar ma’lumotlari yuqori vaqt va fazoviy aniqlikka ega bo‘lgan, talab tomonidan qarashga imkon beruvchi qo‘shimcha manbadir. Ushbu maqolada bunday ma’lumotlar masofaviy vakansiyalar o‘sishini qayd etish, ularning talablarini tavsiflash va ularning mintaqaviy ish haqi dinamikasiga ta’sirini baholash uchun qo‘llaniladi.

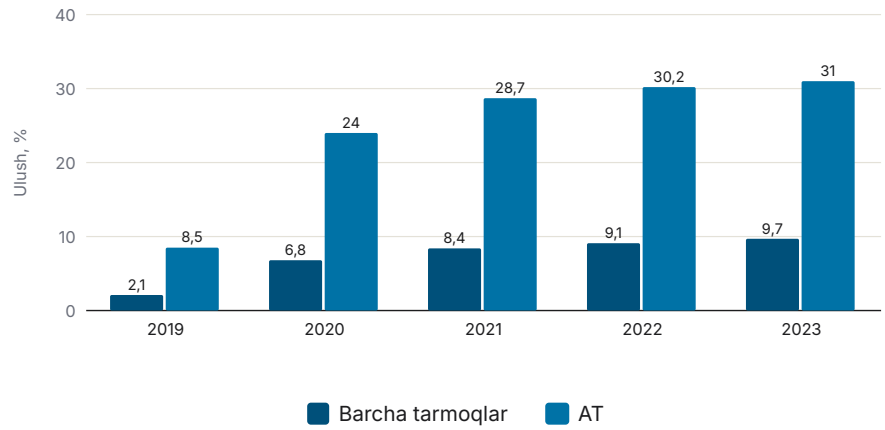
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Ma’lumotlar to‘plami 2019-yil yanvaridan 2023-yil dekabrigacha yirik ish platformasida e’lon qilingan 2,4 million e’lonni o‘z ichiga oladi. Har bir yozuvda lavozim nomi, tavsif, mintaqa, tarmoq, taklif etilayotgan ish haqi diapazoni va talablar mavjud. Masofaviy vakansiyalar 46 ta iboradan iborat lug‘at yordamida aniqlandi; 2 000 ta e’londan iborat qo‘lda kodlangan tasodifiy tanlanma 0,94 aniqlik (precision) va 0,91 to‘liqlik (recall) ko‘rsatdi.

Ish haqiga ta’sirni baholash uchun mintaqalar pandemiyadan oldingi masofaviy ishga moyil tarmoqlardagi bandlik ulushiga ko‘ra guruhlarga ajratildi. Mintaqa va oyning qat’iy effektlari bilan “farqlar ichidagi farq” modeli vakansiyalarning kasbiy tarkibini nazorat qilgan holda 2020-yil martigacha va undan keyin taklif etilayotgan mediana ish haqining o‘zgarishini taqqoslaydi.

3 NATIJALAR

To‘liq masofaviy vakansiyalar ulushi 2019-yildagi 2,1% dan 2023-yilda 9,7% gacha barqaror o‘sdi (1-rasm). Eng kuchli o‘sish axborot texnologiyalarida kuzatildi, u yerda masofaviy lavozimlar barcha e’lonlarning 31% iga yetdi; undan keyin marketing va moliya sohalari turadi. Ishlab chiqarish, chakana savdo va sog‘liqni saqlashda bu ulush 2% dan past bo‘lib qoldi.



1-rasm. Yillar bo‘yicha to‘liq masofaviy vakansiyalar ulushi, %

1-jadvalda asosiy baholar keltirilgan. Masofaviy ishga moyil tarmoqlar ta’siri yuqori bo‘lgan mintaqalarda taklif etilayotgan mediana ish haqi ta’siri past bo‘lgan mintaqalarga qaraganda 4,3% ga ko‘proq oshdi. Masofaviy vakansiyalarda oliy ma’lumot talab qilinishi ehtimoli 1,6 baravar yuqori bo‘lgan va ular o‘rtacha 1,2 yil ko‘proq ish tajribasini talab qilgan.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1-jadval. “Farqlar ichidagi farq” baholari (bog‘liq o‘zgaruvchi: taklif etilayotgan mediana ish haqining logarifmi)

Spetsifikatsiya	Baho	Std. xato	N (mintaqa-oylar)
Bazaviy	0.043	0.012	4,980
+ kasbiy nazorat o‘zgaruvchilari	0.037	0.011	4,980
Poytaxt mintaqasisiz	0.041	0.013	4,920
Platsebo (2018-yildagi uzilish)	0.004	0.010	4,980

4 MUHOKAMA

Natijalarimiz masofaviy ish mintaqaviy ish haqiga haqiqatan ham tenglashtiruvchi bosim o‘tkazishini, biroq uning ko‘lami mo‘tadil ekanini ko‘rsatadi. Ta’sir masofaviy ishga moyil kasblarda ishlovchilar zaxirasi allaqachon mavjud bo‘lgan mintaqalarda jamlangan; bu masofaviy ish yangi imkoniyatlar yaratishdan ko‘ra mavjud inson kapitalini kuchaytirishidan dalolat beradi.

Masofaviy vakansiyalarning yuqoriroq malaka talablari asosiy cheklovdir. Raqamli infratuzilmaga investitsiyalarni qayta tayyorlash bilan uyg‘unlashtiruvchi siyosat choralari masofaviy ish salohiyatini keng qamrovli foydaga aylantirish ehtimoli ko‘proq. Tadqiqotning cheklovi shundaki, vakansiyalar ma’lumotlari amalda to‘langan emas, balki taklif etilgan ish haqini aks ettiradi.

5 XULOSA

Masofaviy vakansiyalar mehnat bozorining barqaror xususiyatiga aylandi va mintaqalararo ish haqi farqlarini biroz qisqartiradi. Biroq ularning foydasi asosan yuqori malakali ishchilarga to‘g‘ri keladi, ularning mintaqaviy rivojlanish vositasi sifatidagi roli esa qo‘shimcha siyosat choralariga bog‘liq.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Angrist J. D., Pischke J.-S. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton: Princeton University Press, 2009. 392 p.
2. Moretti E. The New Geography of Jobs. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012. 294 p.
3. Gromov P. A. Online vacancy data as a source of regional labour market statistics // Regional Economics Review. 2021. Vol. 14, no. 2. P. 55–73.
4. Becker L., Vogt H. Remote-eligible jobs and the spatial distribution of labour demand // Journal of Labour and Space. 2022. Vol. 8, no. 1. P. 1–24.
5. Громов П. А., Седова Е. К. Межрегиональная дифференциация заработной платы: факторы и тенденции // Пространственная экономика и политика. 2020. № 3. С. 22–40.
6. Lindgren A., Torres M. Skill requirements in remote job postings // Labour Market Analytics. 2023. Vol. 5. P. 140–158.
7. Седова Е. К. Цифровая инфраструктура и занятость в малых городах. М.: Меридиан, 2022. 168 с.
8. Hartmann F. Text classification of job advertisements: a practical comparison // Computational Social Science Letters. 2021. Vol. 3, no. 4. P. 88–101.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi